

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Corso di Laurea in Informatica, A.A. 2024-2025
Prova scritta di Metodi Matematici e Statistici - 18 Febbraio 2025

Non è ammesso l'uso di appunti e dispositivi elettronici.

Non è permesso allontanarsi dall'aula prima di avere consegnato il compito.

Tempo per lo svolgimento: 2h.

Laboratorio - Quesito 1

Una fabbrica produce 30 motori completi al giorno. E' noto che ogni motore ha una probabilità (indipendente) del 4% di presentare qualche difetto che ne richieda una successiva lavorazione supplementare.

- (a) Simulare $N = 365$ giorni di produzione. Stimare la probabilità di avere k motori guasti in un giorno. Graficare questa probabilità e confrontarla con quella teorica. Quali sono i valori più probabili nei due casi?
- (b) Qual è la probabilità che più di due motori prodotti in un giorno presentino dei difetti? Confrontare questo dato con il risultato teorico.
- (c) Stimare dai dati media e varianza e confrontarli con i valori teorici.

Laboratorio - Quesito 2

Viene indagata la concentrazione di una sostanza nel sangue di un insieme di individui affetta da una malattia. Si sa che nella popolazione sana la concentrazione è pari mediamente a $\mu = 5.4$ mg per litro, secondo una distribuzione normale con scarto quadratico medio $\sigma = 1.0$. In un campione di $N = 25$ malati si è misurata una concentrazione media $m = 5.9$ e si sospetta quindi che negli individui malati la concentrazione della sostanza sia maggiore che negli individui sani.

- (a) Formulare esplicitamente l'ipotesi nulla e l'ipotesi alternativa da indagare.
- (b) Fissato un livello di significatività del 5%, possiamo rigettare l'ipotesi nulla?
- (c) Qual è il p-value associato al rigetto dell'ipotesi?

Teoria - Quesito 1

- (a) Definire la distribuzione esponenziale.
- (b) Calcolarne il valore atteso.
- (c) Ricavare la funzione di ripartizione e la funzione di sopravvivenza.

Teoria - Quesito 2

- (a) Definire la probabilità condizionata e darne un esempio.
- (b) Enunciare il Teorema di Bayes.